

ITEM 330 : TRAUMATISME CRANIE

Traumatisme crânien : lésion de la boîte crânienne et de la mninge ou de l'encéphale

- TC mineur = 40/100 000 habitants/an, TC sévère = 10 000/an → 1^{ère} cause de mortalité et de handicap sévère du sujet jeune
- Circonstances : **AVP ++** (à l'origine de 70% des décès), **accident domestique** (chute), **accident sportif**, **agression...**

Physiopathologie		- Impact direct : déformation ou rupture des enveloppes (plaie du scalp, fracture du crâne), avec transmission de l'énergie du choc au parenchyme cérébral sous-jacent (contusion, attrition) - Phénomène d'accélération/décélération : lésions lobaires focales par impact sur les reliefs du crâne (surtout frontal et temporal = lésion de contrecoup) et lésion d'étirement/cisaillement des axones et vaisseaux (lésions axonales diffuses)				
	Lésion primaire	= Conséquence directe de l'impact, immédiatement présente après le traumatisme : inévitable - Superficielle : contusion ou plaie du scalp, lésion osseuse ou durale, plaie cranio-cérébrale - Parenchymateuse : contusion cérébrale, attrition cérébrale (dilacération cérébrale avec hématome intra-parenchymateux), lésion axonale diffuse				
	Lésion secondaire	= Développée de façon retardée, en quelques heures : à dépister et traiter - Augmentation d'un saignement extra-dural, sous-dural, méningé ou intra-parenchymateux - Œdème cérébral : - Vasogénique : extracellulaire par perméabilité de la barrière hémato-encéphalique - Cytotoxique : intracellulaire par dysfonction des pompes ioniques cellulaires - HTIC : risque d'ischémie par diminution de la perfusion cérébrale, risque d'engagement cérébral - Aggression cérébrale secondaire d'origine systémique (ACSOS) : hypotension artérielle, hypoxie, hypercapnie ou hypocapnie, hyperthermie, anémie, hypoglycémie ou hyperglycémie				
PEC initiale	PEC pré-hospitalière	- Examen neurologique rapide de référence (4 paramètres notés) : perte de connaissance, état de conscience (Glasgow), existence d'un déficit moteur et état des pupilles - Conditionnement : immobilisation de l'axe rachidien, liberté des VAS, ventilation efficace...				
	Orientation	- Patient comateux (Glasgow < 8), obnubilé (Glasgow < 11) ou polytraumatisé → centre spécialisé multidisciplinaire avec scanner, neuro-réanimation et neurochirurgie - Patient conscient avec Glasgow < 15 → centre hospitalier avec scanner - Patient conscience avec Glasgow normal → centre médical de proximité pour évaluation clinique				
	Sévérité	- TC grave = Glasgow ≤ 8 : mortalité = 20 à 80%, séquelles = 10 à 50% des cas - TC intermédiaire = Glasgow ≤ 13 : mortalité = 10 à 15%, séquelles = 50% des cas - TC léger = Glasgow = 14-15 : mortalité < 1%, séquelles dans < 10% des cas → Le score de Glasgow manque de sensibilité pour les TC légers : risque de lésion intracrânienne malgré un Glasgow 15 (8%), x2 si 14, x4 si 13 → groupe de Masters				
PEC du traumatisé crânien grave	= Coma (Glasgow < 8) : lésion de la formation réticulée ascendante activatrice ou lésion neurologique diffuse → Tout traumatisé crânien grave est un polytraumatisé et un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire					
	Evaluation clinique initiale	- Examen neurologique et général complet, avec score de Glasgow-Liège (réflexes du tronc cérébral) - Respiration: - Périodique de Cheynes-Stokes = cycle amplification-décroissance de la respiration-pause respiratoire : lésion haute du TC (mésencéphale) ou du diencephale - Apneustique de Küssmaul = pause respiratoire en inspiration: lésion protubérantielle basse - Ataxique = irrégulière avec pauses : arrêt respiratoire imminent				
	Mise en condition	- Immobilisation par minerve rigide et matelas coquille, mobilisation en bloc tracté - Installation tête surélevée à 30° pour améliorer le drainage veineux cérébral				
	PEC initiale	- Intubation et ventilation artificielle (avec respect de l'axe rachidien) - Hémodynamique stable en normovolémie : remplissage par sérum salé isotonique à 0,9%, exclusion de tout soluté hypotonique (Ringer...) ± noradrénaline si besoin - Neurosédation par benzodiazépine et antalgie par sufentanil				
		ACSOS	Hypoxémie	Saturation ≥ 90% PaO2 > 60 mmHg	Hypocapnie Hypercapnie	PaCO2 = 35 à 40 mmHg EtCO2 = 30 à 35 mmHg
			Hypotension	PAS > 110 mmHg PAM > 80 mmHg	Hypoglycémie Hyperglycémie	Glycémie = 8 à 10-11 mmol/L = 1,4 à 1,8-2 g/L
Hyperthermie			Température = 35 à 37°C	Anémie	Hb > 9-10 g/dl	
En cas d'HTIC sévère	= Signe clinique d'engagement (anisocorie...) ou critères Doppler - Osmothérapie : Mannitol 20% ou sérum salé hypertonique IV en 15-20 minutes - HTIC réfractaire : thiopental, soustraction de LCS, voire volet chirurgical de décompression					

PEC du traumatisé crânien grave	Bilan		- Bilan du polytraumatisé : RP, Rx du bassin et FAST-écho - Doppler trans-crânien : mesure des vitesses de flux dans l'artère cérébrale moyenne					
			Scanner cérébral	= Non injecté, en urgence dès que le patient est stabilisé : exploration de l' encéphale (en coupes osseuses et parenchymateuses), du rachis ± thoraco-abdomino-pelvien - Avec injection possiblement : séquences vasculaires (dissection carotidienne ou vertébrale, anévrisme traumatique...) et perfusion cérébrale (mort cérébrale) - Risque de lésion secondaire inaperçu si réaliser précocement (dans les 1 ^{ère} heures) : a répéter à titre systématique ou en cas de modification clinique				
				Score de Marshall	= Classification pronostique du risque de mortalité			
					Œdème diffus		Lésion focale	
Surveillance		→ Hospitalisation en service de réanimation adapté , proche d'un service de neurochirurgie - Mesure de la PIC (suivi de l'HTIC) : recommandé si scanner anormal ou si scanner normal avec 2 critères/3 parmi âge > 40 ans , déficit moteur ou épisode d'hypotension artérielle (PAS < 90 mmHg) - Examen clinique neurologique ± Doppler trans-crânien répété						
Indication neuro-chirurgicale formelle		- Hématome extra-dural symptomatique - Hématome sous-dural aigu > 5 mm avec déplacement de la ligne médiane > 5 mm - Hydrocéphalie aiguë - Embarrure ouverte						
PEC du traumatisé crânien modéré ou léger	SF		- Circonstances du traumatisme : mécanisme, cinétique, forces de décélération - Plaintes fonctionnelles immédiates et évolution, notion de malaise responsable du traumatisme - Existence d'une perte de connaissance (commotion cérébrale) avec ou sans intervalle libre					
	SC		- Examen neurologique complet : conscience (score de Glasgow), signes de focalisation, syndrome méningé, crise convulsive, réflexes du tronc, troubles neurovégétatifs (bradycardie, instabilité de la PA...) - Examen du crâne et de la face : plaie du scalp, déformation de la voûte par un fragment embarré, issue de matière cérébrale par une plaie cranio-cérébrale, plaie jugale, traumatisme oculaire...					
	Groupes de Masters		1	- Asymptomatique - Céphalées régressives		- Sensations ébrieuses - Plaie du scalp superficielle		→ Risque faible Surveillance ambulatoire
			2	- Perte de connaissance initiale - Céphalée progressive - Intoxication - Histoire du trauma peu précis - Crise comitiale précoce - Vomissements - FdR : anticoagulant, antiagrégant plaquettaire, âge > 70 ans, alcool, atcds neurochirurgicaux, surveillance ambulatoire non fiable		- Amnésie - Polytraumatisme - Lésions faciales sévères - Fracture de la base - Age < 2 ans - Suspicion de maltraitance		→ Risque modéré Scanner cérébral à 6h et/ou Surveillance hospitalière pendant 24h
			3	- Altération ou dégradation de la conscience (Glasgow < 15) - Signes neurologiques focaux - Aggravation rapide - Plaie pénétrante, écoulement de LCS, embarrure				→ Risque élevé : Scanner cérébral immédiat
	PC	Scanner cérébral sans injection	- Indication d'emblée : déficit focalisé, Glasgow < 15, suspicion d'embarrure, plaie pénétrante ou fracture ouverte, convulsion, ≥ 2 vomissements, coagulopathie ou anticoagulant - Indication sans délai (dans les 4 à 8h) : amnésie rétrograde, perte de connaissance si mécanisme traumatique à risque ou âge > 65 ans, traitement antiagrégant plaquettaire					
			- Bilan : NFS, plaquettes, TP, TCA, iono, glycémie, urée/créatininémie ± alcoolémie et recherche de toxique					
Surveillance		= Clinique toutes les 30 minutes jusqu'à Glasgow 15, puis toutes les 30 minutes pendant 2h, toutes les heures pendant 4h puis toutes les 2h : Glasgow, FC, TA, température, examen neurologique - Indication de surveillance en hospitalisation : anomalie TDM, Glasgow < 15, impossibilité de réaliser un scanner, persistance de vomissements ou céphalées importantes, traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, intoxication éthylique, isolement social, surveillance non fiable → Toute détérioration doit faire pratiquer un scanner cérébral (même si déjà réalisé)						

LÉSIONS CRANIOENCEPHALIQUES	Lésion des enveloppes	Embarrure osseuse	= Enfoncement de la voûte crânienne en regard de l'impact - Complication : lésion cutanée, compression ou contusion cérébrale, brèche méningée - TDM en fenêtre osseuse : topographie, taille, lésions sous-jacentes → Embarrure fermée = aucune urgence → Embarrure ouverte = plaie cranio-cérébrale → urgence chirurgicale
		Plaie cranio-cérébrale	= Issue de matière cérébrale à travers un orifice osseux traumatique → urgence chirurgicale - Classiquement plaie par projectile (arme à feu) ou objet contondant dans les AVP - TDM indispensable : importance des délabrements cérébraux - TTT : - Chirurgical : parage chirurgical des plans cutanés, sous-cutanés, osseux avec excision des parties nécrotiques, ablation des corps étrangers puis réparation étanche - Sous triple antibiothérapie : C3G + aminoside + métronidazole
		Fistule de LCS	= Rhinorrhée (fistule de l'étage antérieur), otorrhée (fracture du rocher), pneumocéphalie - Liquide clair, s'écoulant goutte à goutte spontanément, lors de manœuvre de flexion antérieure en position assise (Dandy) ou d'hyperpression abdominale (Queeken-Stookey), avec test au glucose positif, tache humide limitée par une auréole rosée sur l'oreiller - Risque infectieux (même à distance) : méningite, empyème sous-dural, abcès... - TTT : - Vaccination anti-pneumococcique (antibioprophylaxie non recommandée) - Réparation chirurgicale en cas de fistule active ou de lésions osseuses importantes
	Complication infectieuse		- Méningite post-traumatique : à pneumocoque ++ → antibiothérapie + plastie chirurgicale de la base - Abcès cérébral (rare) = dû à un corps étranger ou à un fragment osseux embarré : HTIC, signes focaux, scanner injecté = aspect en « cocarde » → ponction-lavage chirurgical après prélèvements bactériologiques + antibiothérapie visant les germes anaérobies
Complication immédiate ou précoce	Hématome extra-dural		= Collection de sang entre la dure-mère et la voute du crâne : rare (1-4%) → urgence neurochirurgicale - Temporo-pariétal ++ dans 70% des cas, plus fréquent chez le sujet jeune < 40 ans - Origine artérielle: déchirure d'une branche de l'a. méningée moyenne (fracture de l'écaille temporale) - Origine veineuse : diploé osseux fracturé ou décollement d'un sinus dural
		C	- Traumatisme crânien généralement modéré (chute de sa hauteur, chute de vélo...) - Intervalle libre durant entre 6 et 24h - Aggravation 2^{ndr} : céphalées, HTIC, altération rapidement progressive de la conscience - Evolution spontanée : coma, déficit moteur controlatéral, engagement cérébral → décès
		PC	- Hyperdensité spontanée en lentille biconvexe, responsable d'un effet de masse - Parfois en regard d'une fracture de la voute visible sur les coupes en fenêtre osseuse (20%)
		TTT	→ Urgence neurochirurgicale absolue : transfert en urgence par le SAMU en neurochirurgie - TTT neurochirurgical : volet crânien, évacuation de l'hématome, hémostase des vaisseaux méningés, incision systématique de la dure-mère pour vérifier l'espace sous-dural - Si aggravation très rapide ou délai de transport trop long : évacuation de sauvetage par trou de trépan avant transfert en neurochirurgie → Récupération sans séquelle dans les formes prises en charge précocement
	Hématome sous-dural aigu		= Collection de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde (espace virtuel) : en n'importe quel point de la voute ou de la base du crâne, à tout âge mais plus fréquent > 40 ans - Origine : rupture de veines corticales « en pont » (ébranlement du cerveau) ou collection 2^{ndr} de contusions cérébrales (60-90% des cas) - FdR : anticoagulant, coagulopathie
		C	- Traumatisme crânien avec force de décélération importante (AVP, chute violente) - HTIC : trouble de conscience après un intervalle libre très bref ou inexistant - Signes de souffrance focal : hémiparésie, crise d'épilepsie partielle - Signes de souffrance du tronc cérébral : signe de Babinski bilatéral, déséquilibre neurovégétatif ventilatoire/hémodynamique - Engagement cérébral et coma rapide
		PC	- Hyperdensité spontanée biconcave moulée à la surface corticale, souvent d'épaisseur réduite mais très étendue en hauteur sur de multiples coupes - Lésions associées fréquente : contusion cérébrale, lésions axonales diffuses, hématomes - Effet de masse : déplacement des structures parenchymateuses (ventricule, ligne médiane)
		TTT	- Traitement médical : réanimation neurologique - Evacuation neurochirurgicale en urgence par craniotomie large : en cas d'HSD de grande taille → Mortalité élevée (40-90%), séquelles très fréquentes

Complication immédiate ou précoce	Contusion cérébrale	= Lésions céphaliques liées à la transmission de l'onde de choc : - Foyer de contusion cérébral : destruction cellulaire, suffusion hémorragique, œdème secondaire - Lésions axonales diffuses : micro-sections à l'interface entre substance blanche et substance grise	
		C	- Troubles de la conscience , jusqu'au coma selon l'étendue des lésions : coma d'emblée en cas de lésions axonales diffuses, ou aggravation secondaire en cas de contusion cérébrale
		PC	- Collection intraparenchymateuse spontanément hyperdense, unique ou multiple, entouré d'un halo hypodense par œdème réactionnel, généralement située en contrecoup de l'impact - Possible rupture intra-ventriculaire : hémorragie intra-ventriculaire associée - Lésions axonales diffuses : petits foyers hyperdenses disséminés, en hypersignal T2
		TTT	- Traitement médical : réanimation, neuro-protection, lutte contre l'HTIC → Séquelles neurologiques fréquentes
	Hémorragie méningée traumatique	= Rarement isolée, généralement associée à un HSD ou une contusion hémorragique cérébrale - En cas d'hémorragie méningée isolée : évoquer une rupture d'anévrisme avec TC secondaire	
		C	- Céphalées très intenses, holo-crâniennes ou rétro-orbitaires, avec syndrome méningé
		PC	- Hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens : sillons cérébraux de la convexité, citernes sous-arachnoïdiennes de la base, généralement en contrecoup de l'impact - Lésions associées ++ : hématome sous-dural, hémorragie cérébrale...
		TTT	- Traitement médical : antalgique, antiémétique - Evolution généralement spontanément favorable en quelques jours, sans séquelles
	Complication vasculaire	Dissection artérielle	= Survenue d'un AVC ischémique au décours d'un traumatisme du rachis cervical - Signes évocateurs : cervicalgies, céphalées, syndrome de Claude Bernard-Horner - Angiographie IRM (séquence axiale T1 avec saturation de graisse) : artère de calibre externe augmenté avec hypersignal en croissant de la paroi artérielle, lumière résiduelle rétrécie - TTT : héparinothérapie curative
		Fistule carotido-caverneuse	= Après arrachement des branches collatérales de l'artère carotide interne intra-caverneuse : rare, de révélation tardive - Diagnostic : exophtalmie pulsatile d'installation rapidement progressive, syndrome du sinus caverneux jusqu'à l'ophtalmoplégie, voire BAV, souffle systolo-diastolique intracrânien - Angiographie : diagnostic et traitement endovasculaire en urgence
		- Rupture de la carotide interne dans le sinus sphénoïdal (très rare) : épistaxis foudroyant	
Complications tardives	Hématome sous-dural chronique	= Collection liquidienne limitée par une membrane (caillots en liquéfaction) entre la dure-mère et l'arachnoïde par hémorragie sous-durale d'origine veineuse : évolution chronique > 3 semaines - Dans 90% des cas > 50 ans, avec une prédominance masculine - Sans notion de traumatisme crânien dans 50% des cas - FdR : âge, coagulopathie, anticoagulant, intoxication éthylique chronique, atrophie cérébrale - Constitution en plusieurs étapes : hémorragie initiale inaperçue → constitution d'une membrane par fibrinolyse de l'hématome et réaction inflammatoire → élargissement par saignements itératifs provenant de la néo-vascularisation et par phénomènes osmotiques à partir du LCS de voisinage	
		C	- TC initial : le plus souvent bénin, retrouvé dans 70% des cas - Intervalle libre de 15 jours à quelques mois, de 3 mois en moyenne - Aggravation secondaire généralement fruste : céphalées progressives, troubles cognitifs à type de lenteur d'idéation, troubles mnésiques, syndrome confusionnel (démence curable) - A la phase d'état : - Signe déficitaire : hémiparésie progressive avec troubles de la marche - Crise comitiale - Puis signes d'HTIC jusqu'au coma
		PC	- TDM : collection sous-durale hypo- ou isodense au parenchyme, parfois avec hyperdensité déclive réalisant un niveau liquide (saignement récent) ou aspect hétérogène (dépôts de fibrine) - IRM : iso-intense au LCS en T1 et T2, hyperintense en FLAIR
		TTT	- Traitement neurochirurgical (évacuation et lavage sous-dural) : si symptomatique (HTIC, déficit focal, trouble de la vigilance) ou effet de masse au scanner (risque d'engagement imprévisible) - Corticothérapie orale à discuter si clinique discrète, de petite taille, sans effet de masse - Complication : - Récidive post-opératoire (10%) - Crise d'épilepsie séquellaire

Complications tardives	Hydrome sous-dural	= Collection sous-durale liquidienne de LCS par effraction de l'arachnoïde : retardé par rapport au traumatisme, souvent bilatéral → diagnostic différentiel de l'hématome sous-dural - TDM : hypodensité juxta-osseuse en croissant, de même densité que le liquide ventriculaire - Evolution spontanée généralement favorable sans traitement - TTT uniquement si retentissement clinique (rare) : dérivation du LCS ou dérivation de la collection sous-durale , sans abord direct de l'hydrome (récidive immédiate)	
	Hydro-céphalie chronique	= Secondaire à un trouble de résorption de LCS - Triade classique : troubles des fonctions supérieures + trouble de la marche + troubles sphinctériens - TDM : dilatation ventriculaire avec hypodensité en regard des cornes frontales et occipitales - TTT : ponctions lombaires itératives, implantation d'un système de dérivation interne	
	Epilepsie séquellaire	= Constitution d'une cicatrice gliale au niveau de la lésion cérébrale corticale - Antiépileptique selon le type de manifestation (généralisée ou partielle) : seulement en cas de crise convulsive (ou possiblement envisagée en prévention cas de TC grave à haut risque épileptique) - Arrêt de traitement progressif, envisagé seulement > 1 an en l'absence de nouvelle crise → Souvent rebelle à toute tentative d'arrêt	
	Séquelles	Syndrome subjectif des traumatisés crâniens = Syndrome post-commotionnel : dans les semaines suivant le TC, après un TC léger n'ayant pas entraîné de troubles de conscience ou de déficit neurologique - Plaintes fonctionnelles multiples : céphalées, sensation vertigineuse, insomnie, asthénie, irritabilité, troubles de l'attention, idées noires, agoraphobie - Examen clinique et TDM normal - PEC : anxiolytique, psychothérapie de soutien	- Déficit neurologique 2nd à des lésions localisées, pouvant induire une dépendance physique ou psychique : déficit moteur, trouble de l'équilibre, aphasie, atteinte des paires crâniennes... - Etat neurovégétatif avec perte de la vie de relation
Pronostic	- Facteurs de mauvais pronostic principaux : âge > 35 ans, sexe féminin (moins bonne récupération), score de Glasgow bas, lésions associées, comorbidité, détérioration secondaire - Facteurs pronostiques de décès à court terme : score de Glasgow (75% de mortalité si Glasgow 3 ou 4), déviation de la ligne médiane > 5 mm au scanner, ACSOS (1 paramètre altéré = mortalité x 2, 2 paramètres altérés = mortalité x 3) - Facteurs radiologiques de mauvais pronostic : effacement des citernes de la base, déviation de la ligne médiane > 5 mm, hémorragie intra-ventriculaire importante, hématome des noyaux gris centraux, lésions axonales diffuses, lésions mésencéphaliques à l'IRM - Facteurs biologiques de mauvais pronostic : PIC > 20 mmHg, DSC < 30 ml/min/100g, PPC < 50 mmHg		